

实验一

一、名词解释：

- 1、项目风险：项目实施中不确定事件，一旦发生会正向或负向影响项目进度、成本、质量、范围等目标。
- 2、定性风险分析：依托经验、主观评估，对已识别风险发生概率、影响程度排序，划分风险等级的快速分析手段。
- 3、蒙特卡罗模拟：基于随机抽样、多次迭代运算，模拟多变量随机波动，测算项目整体目标波动区间与风险概率的定量仿真方法。

二、简答题：

1、项目风险的管理过程？

- 规划风险管理：制定风险管控方案、流程与权责；
- 识别风险：全面排查所有潜在风险点；
- 定性风险分析：评估概率、影响，分级排序；
- 定量风险分析：数值化测算风险整体影响；
- 规划风险应对：针对不同等级制定处置方案；
- 监督控制风险：全程跟踪、更新风险，执行并优化应对措施。

2、常见的风险应对的措施有哪些？

- (1) 规避：变更方案消除风险源，彻底杜绝风险；
- (2) 转移：把风险责任与损失转第三方；
- (3) 减轻：采取手段降低风险发生概率或损失大小；
- (4) 接受：小风险主动接纳，预留备用金或预案应对损失；
- (5) 开拓或分享：放大有利机遇、联合分摊收益

3、请说明信息系统项目风险可以分为哪些类别？产生的根源？并用鱼骨图表示出来。

(1) 风险类别及根源

1. 需求风险

根源：需求调研不全、需求频繁变更、需求理解偏差、客户需求模糊。

2. 技术风险

根源：新技术不成熟、架构设计缺陷、软硬件兼容差、技术团队能力不足。

3. 进度风险

根源：工期估算失误、资源调配不足、任务依赖复杂、返工耗时。

4. 成本风险

根源：预算低估、人力物料涨价、变更带来额外开销、管控失控。

5. 人力团队风险

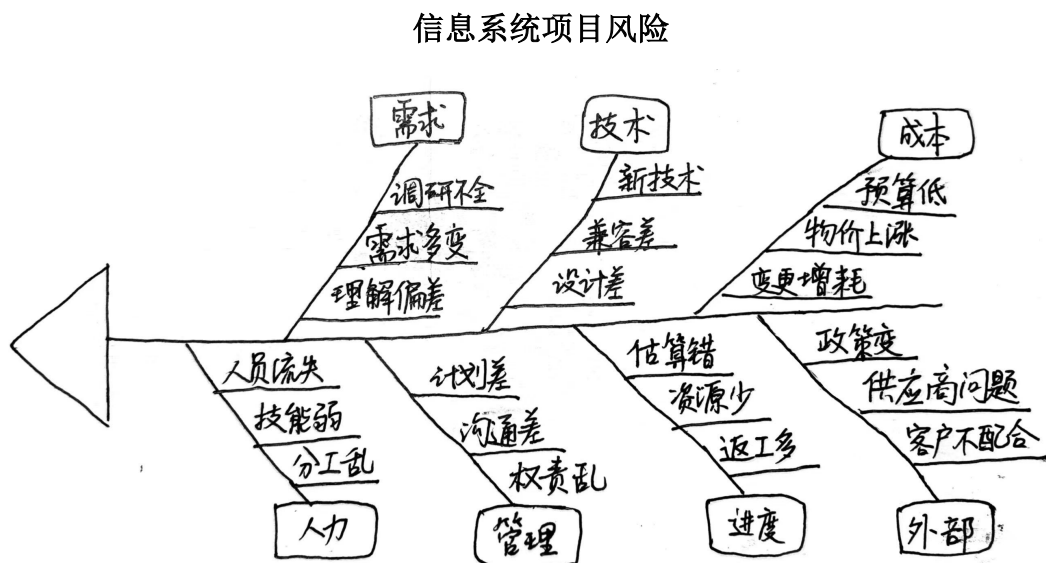
根源：人员流动、技能不匹配、沟通矛盾、分工不合理。

6. 管理风险

根源：项目计划粗糙、权责不清、沟通机制缺失、管控力度不足。

7. 外部环境风险

根源：政策变动、供应商违约、软硬件供应链波动、客户配合度低。



三、案例题

[问题 1]

所属过程：定量风险分析过程

优点：

1. 量化计算各方案期望损益值，直观对比不同选择；
2. 清晰展示概率、收益、损失之间逻辑关系；
3. 结构化梳理多条备选路径，辅助理性决策，减少主观判断偏差。

[问题 2]

请计算方案 B 的预期收益是多少？

由已知条件，得 $EMV_B = (90\% \times 500) + (10\% \times (-100)) = 450 + (-10) = 440$ （万元）

答：方案 B 的预期收益为 440 万元。

[问题 3]

从预期收益的角度考虑，方案 A、B、C 中，你认为采用哪种方案最佳？请说明为什么？

方案 A: $EMV_A = 60\% \times 1000 + 40\% \times (-300) = 600 - 120 = 480$ （万元）

方案 C: $EMV_C = 99\% \times 100 + 1\% \times (-100) = 99 - 1 = 98$ （万元）

$480 > 440 > 98$

即 $EMV_A > EMV_B > EMV_C$

答：从期望货币价值角度，方案 A 是最优选择。

实验二：编制成本计划

实验内容：在参考项目组之前实验内容基础上，以个

人完成

1、请确定项目的开销的范围，比如：人力成本、硬件成本、耗材成本、差旅成本等等。并计算各项开销的具体成本（要详细说明）。

结合本 AI 工具开发项目，开销分为人力成本、API / 模型服务成本、其他杂费三大类；本项目使用自有电脑、开源开发工具，无硬件采购、租赁、差旅支出。

- (1) 人力成本
- 计算公式：单人单日成本 × 人数 × 项目总工期
- 已知：单人 20 元 / 天，共 5 人，工期 4 月 18 到 6 月 14 共 58 天
- 人力总成本 = 20×5×58=5460 元
- (2) 大模型 API 调用成本
- 说明：主流平台提供免费 Token 额度，课程周期内可满足使用；若超出免费额度，最高预算 50 元。
- API 服务成本 = 50 元
- (4) 其他杂费
- 本项目无差旅、软件授权、设备维修、外包等额外支出，其他杂费 = 0 元
3. 项目总开销汇总
- 总项目成本 = 人力成本 + API 成本 + 耗材成本 + 其他杂费
- = 2600+50+0=5510 元

2、采用跟踪项目进度，估算每个阶段的开销，要求列出每个阶段的计算方法。

屏幕识别配音助手项目进度跟踪表							
阶段编号	阶段名称	计划工期（天）	实际工期（天）	计划开始日期	计划结束日期	完成状态	进度百分比
1	需求分析	3		2025/4/18	2025/4/20	未开始	0%
2	系统总体设计	3		2025/4/21	2025/4/23	未开始	0%
3	屏幕识别模块开发	20		2025/4/24	2025/5/13	未开始	0%
4	文本转语音模块开发	20		2025/4/24	2025/5/13	未开始	0%
5	大模型接入与训练	19		2025/4/25	2025/5/13	未开始	0%
6	前端界面开发	19		2025/4/25	2025/5/13	未开始	0%
7	系统集成	10		2025/5/14	2025/5/23	未开始	0%

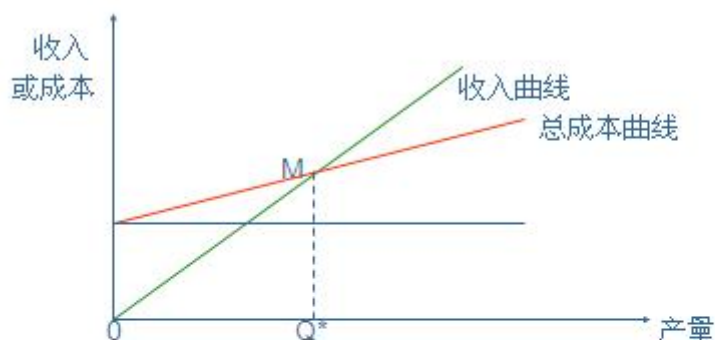
8	测试与优化	15		2025/5/24	2025/6/7	未开始	0%
9	项目总结与报告	7		2025/6/8	2025/6/14	未开始	0%
项目分阶段开销计算表							
阶段编号	阶段名称	阶段人力成本（元）	附加成本分摊（元）	阶段总成本（元）	计算方法说明		
1	需求分析	300.00	3.10	303.10	人力成本=20 元/人/天×5 人×3 天；附加成本按工期占比均摊		
2	系统总体设计	300.00	3.10	303.10	人力成本=20 元/人/天×5 人×3 天；附加成本按工期占比均摊		
3	屏幕识别模块开发	800.00	20.69	820.69	人力成本=20 元/人/天×2 人×20 天；附加成本按工期占比均摊		
4	文本转语音模块开发	400.00	20.69	420.69	人力成本=20 元/人/天×1 人×20 天；附加成本按工期占比均摊		
5	大模型接入与训练	380.00	19.66	399.66	人力成本=20 元/人/天×1 人×19 天；附加成本按工期占比均摊		
6	前端界面开发	380.00	19.66	399.66	人力成本=20 元/人/天×1 人×19 天；附加成本按工期占比均摊		
7	系统集成	1000.00	10.34	1010.34	人力成本=20 元/人/天×5 人×10 天；附加成本按工期占比均摊		
8	测试与优化	1500.00	15.52	1515.52	人力成本=20 元/人/天×5 人×15 天；附加成本按工期占比均摊		

合计	全项目	5460.00	50.00	5510.00	全项目成本合计，与总成本明细结果一致		
----	-----	---------	-------	---------	--------------------	--	--

3、掌握下列计算：

盈亏平衡分析法见下面

盈亏平衡图示及公式



在盈亏平衡点，收入=总成本，即： $PQ = F + VQ$ ，变形得：

$$Q^* = \frac{F}{P - V}$$

式中 Q^* ——盈亏平衡点产量； F ——固定成本；

P ——产品单价； V ——产品单位变动成本。

当 $Q > Q^*$ 时，项目盈利，可行；当 $Q < Q^*$ 时，亏损，不可行。

请计算：假设某企业新建的网络产品生产线投产后，正常年分固定成本总额为 20000 元，产品售价为每件 10 元，单位产品变动成本为 6 元，请计算该生产线的盈亏平衡点或保本销售量。

解：

$$Q^* = F / (P - V) = 20000 / (10 - 6) = 20000 / 4 = 5000 \text{ (件)}$$

答：盈亏平衡点销售量为 5000 件。

实验三：完成案例分析报告

实验内容：以个人为单位完成案例的分析报告

案例 1：

参考讨论题：

1. 你如何看待项目的成本管理？
2. 你觉得成本管理，包括哪些步骤？

(1)

1. 成本管理是项目成败的核心，贯穿项目全周期。案例里政府会凭借成本评估决定项目是否立项、是否继续拨款，成本失控会直接导致项目终止。
2. 项目前期规划阶段进行成本管理，做好财务分析，能避免后期返工、超预算带来巨额额外支出，以及修复问题的成本，防止中途因经济问题导致项目中断。
3. 技术能力不能替代成本管控能力。技术人员只专注技术内容，项目经理必须兼顾技术与成本，平衡技术实现和资金投入，保证项目资金投入匹配收益，不浪费资金。

(2) 步骤：

1. 规划成本管理。制定整体成本管理规则方式和人员职责，确定用什么工具管控成本。
2. 估算成本。拆解项目所有工作内容，测算每项工作需要投入的资源，形成粗略或精细成本预估。
3. 制定预算。把估算的成本分配到各个阶段、各个工作包，定下整体基准预算，作为后续花钱的参照标准。
4. 控制成本。项目执行全程实时监控实际花销，对比预算基准；用挣值分析等方法判断成本偏差、进度偏差。

案例 2:

案例问题:

1. 如果不加班, 完成此项目的成本是多少? 完成这一项目要花多长时间?

A(10 天)→B(5 天)→C(15 天)→并行 D/E/F(最长 10 天)→G(3 天)

总工期=10+5+15+10+3=43 天

15000+3750+45000+9000+1500+8400+4500=87150 元

答: 不加班总工期 43 天, 总成本 87150 元。

2. 项目可以完成的最短的时间量为多少? 在最短时间内完成项目的成本是多少?

A(7)→B(3)→C(10)→并行 D/E/F(最长 8 天)→G(2 天)

总最短工期=7+3+10+8+2=30 天

赶工总成本:

18750+4500+58500+11250+19500+8400+6750=127650 元

答: 项目最短工期 30 天, 对应总成本 127650 元。

3. 假定比较其他网站的任务执行需要 13 天而不是原来估算的 10 天。你将采取什么行动保持项目按常规进度进行?

原计划 A 任务 10 天, 延误 3 天。

采取以下措施:

1. 在后续关键路径任务 (B、C、D、E、G) 中通过赶工、加班方式, 累计压缩 3 天工期;
2. 优先选择赶工增量成本低的任务压缩, 控制项目额外支出;

3. 增加关键任务资源投入、优化工作流程，避免后续工序再次延误；
4. 严控并行任务工期，确保不产生额外工期损耗。

4 . 假定总裁想在 35 天内启动网站，你将采取什么行动来达到这一期限？在 35 天完成项目将多花费多少？

（1）原常规工期 43 天，需压缩 8 天。在关键路径各工序合理赶工，分段压缩工期；对可加班任务适当增加资源、延长工时，在不浪费成本的前提下将总工期压缩至 35 天。

（2）额外成本小于 $127650 - 87150 = 40500$ 元